# Compte rendu de travaux pratiques

Utilisation de Wireshark pour observer la connexion TCP en trois étapes

**Nom et Prénom :** Radhia Hamed

**Classe :** 2ASSCC-SI

**Date :** 29/09/2026

## Objectifs

- Partie 1 : préparer les hôtes pour la capture du trafic.
- Partie 2 : analyser les paquets à l'aide de Wireshark.
- Partie 3 : afficher les paquets à l'aide de tcpdump.

## Partie 1 : Préparer les hôtes pour la capture du trafic

Dans la machine virtuelle CyberOps, j'ai d'abord démarré Mininet avec le script cyberops_topo.py. La topologie affichée comprend le routeur R1, l'hôte H4 (172.16.0.40, réseau 172.16.0.0/12), le commutateur S1 et les hôtes H1, H2 et H3 (réseau 10.0.0.0/24).

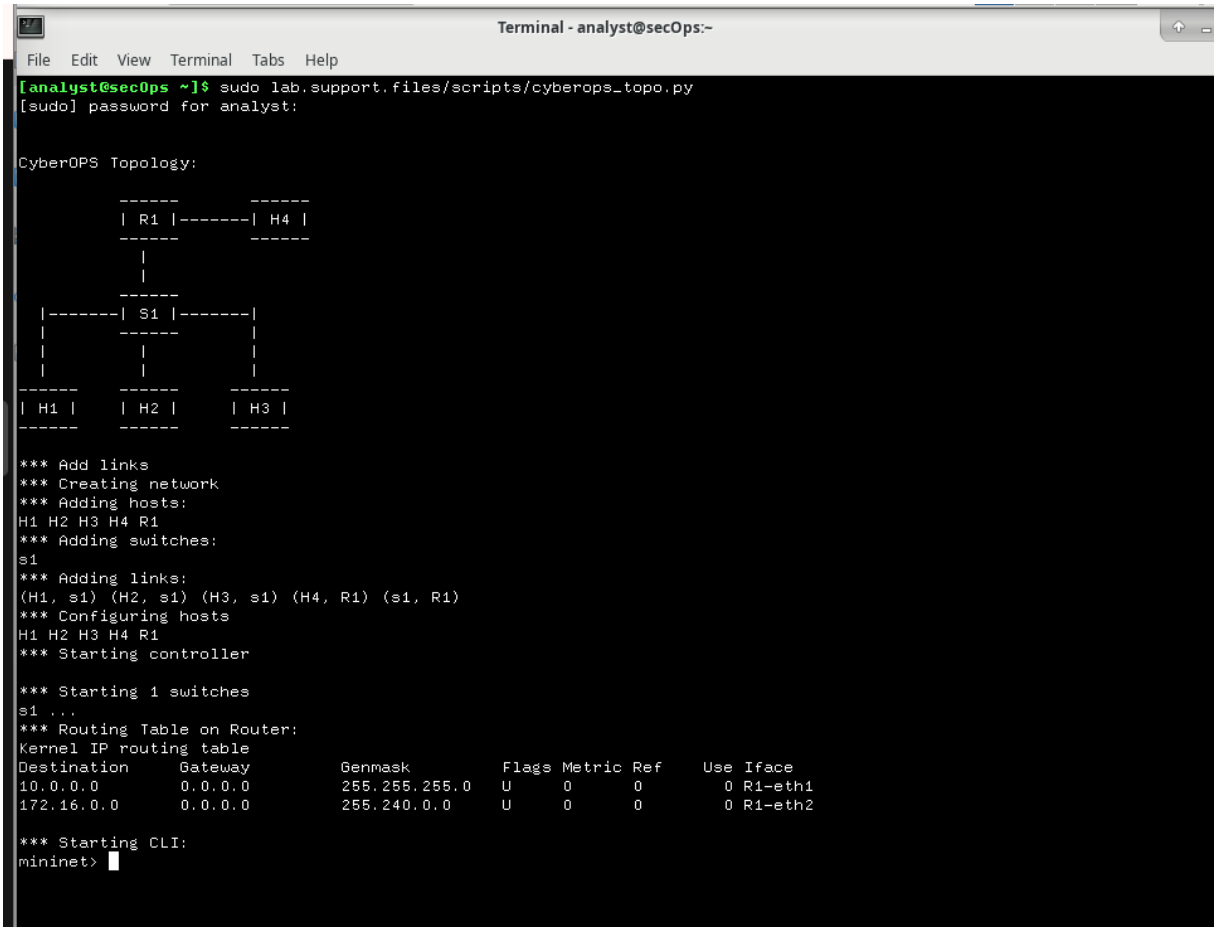



*Figure 1 : Démarrage de Mininet et topologie CyberOPS.*

J'ai ouvert les terminaux de H1 et H4 avec xterm, puis démarré le serveur web sur H4 avec le script reg_server_start.sh. Le script s'exécute sans message d'erreur.

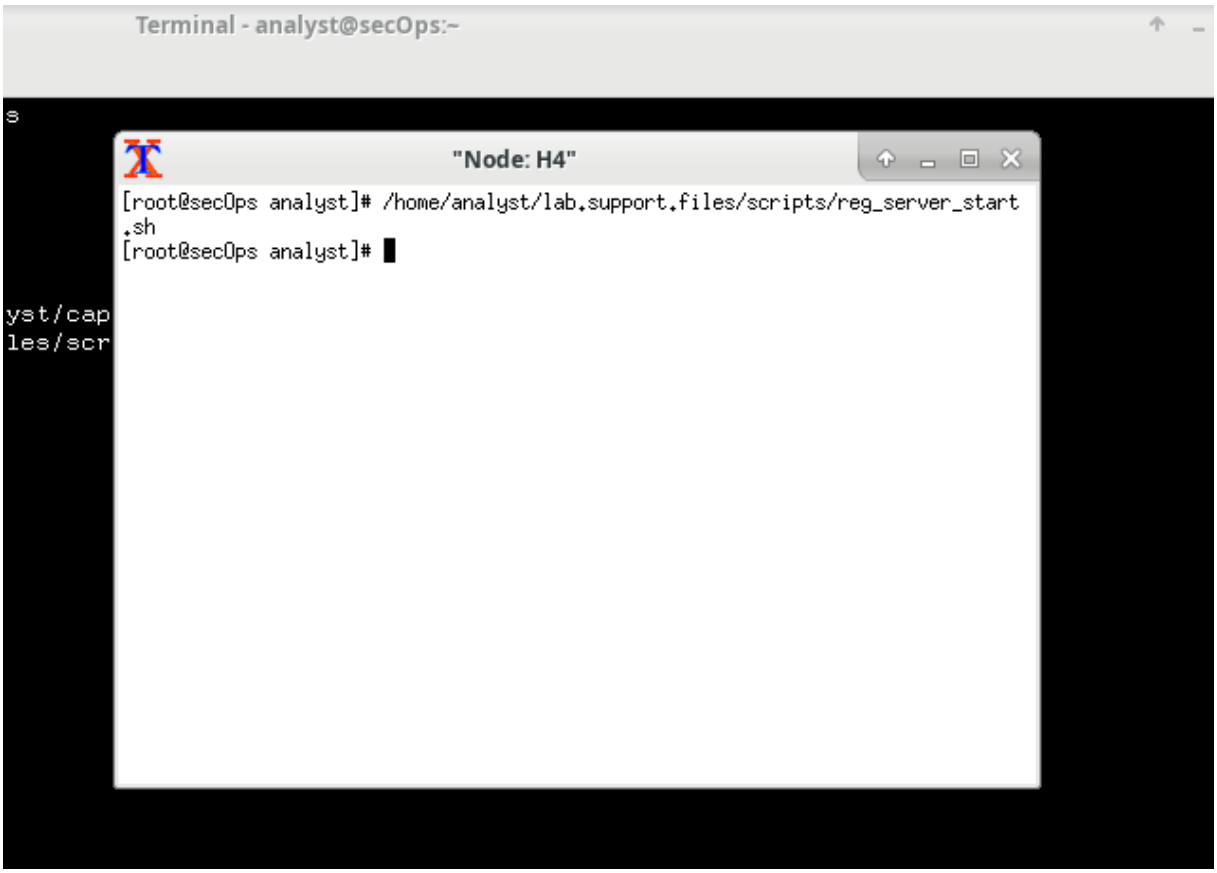



*Figure 2 : Démarrage du serveur web sur l'hôte H4.*

Firefox ne pouvant pas être lancé par l'utilisateur root, j'ai utilisé la commande su analyst sur H1, puis lancé le navigateur avec firefox &.

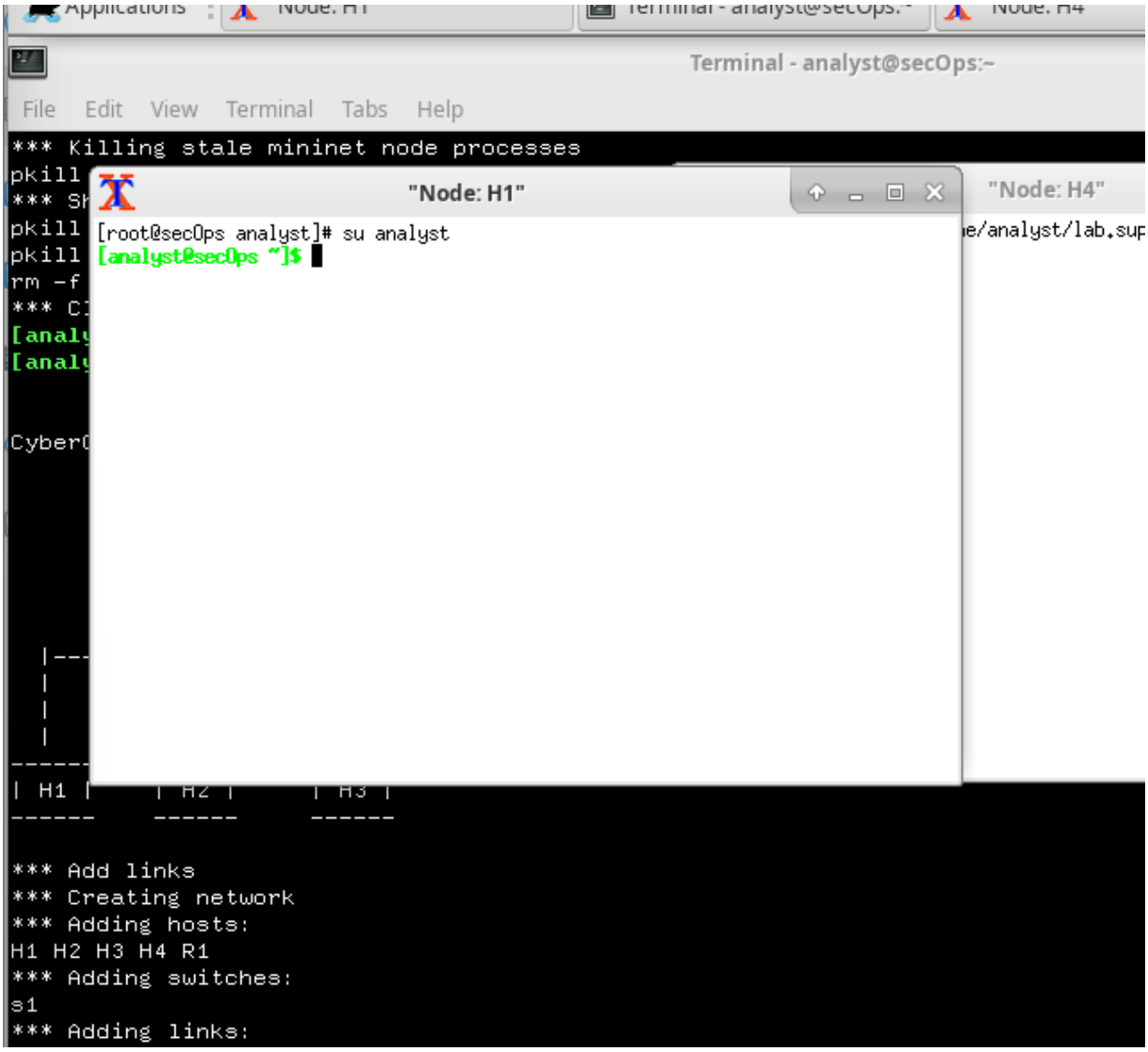



*Figure 3 : Passage à l'utilisateur analyst sur H1.*

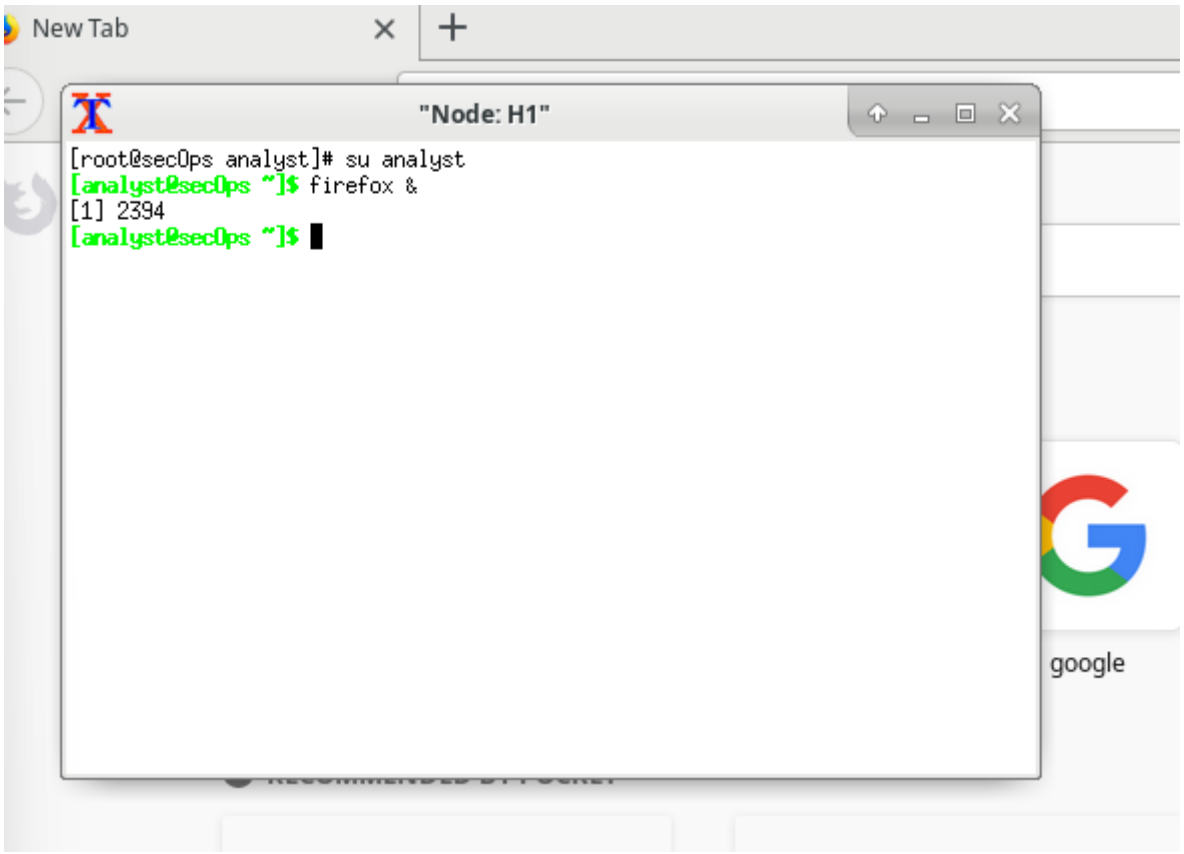



*Figure 4 : Lancement de Firefox sur H1.*

J'ai ensuite lancé tcpdump sur l'interface H1-eth0 avec 200 paquets à capturer (valeur demandée par l'enseignant à la place de 50), puis j'ai accédé à 172.16.0.40 dans Firefox.

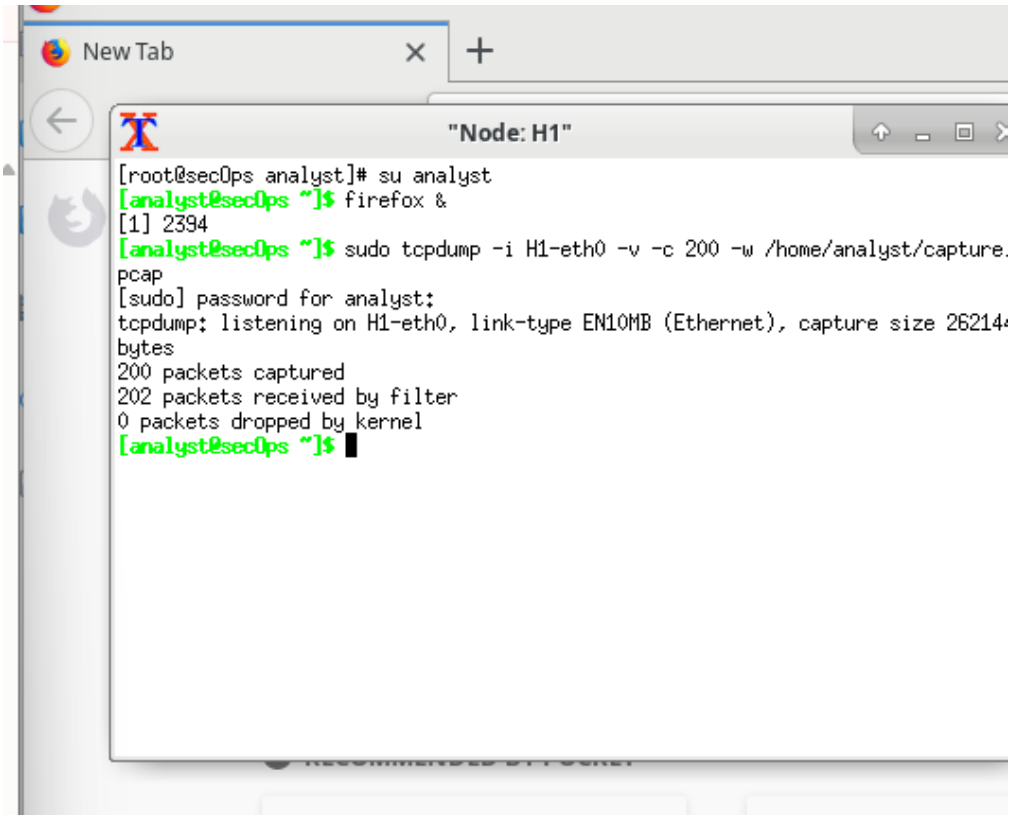



*Figure 5 : Première capture tcpdump : sudo tcpdump -i H1-eth0 -v -c 200 -w /home/analyst/capture.pcap.*

**Remarque :** cette première capture de 200 paquets ne contenait que du trafic de fond de Firefox (requêtes DNS, ARP, ICMP), sans connexion TCP vers 172.16.0.40. Les 200 paquets ont été atteints avant l'ouverture de la page. J'ai donc refait la capture avec le filtre de capture host 172.16.0.40 : sudo tcpdump -i H1-eth0 -v -c 200 -w /home/analyst/capture.pcap host 172.16.0.40, puis rechargé la page. Ce nouveau fichier contient 22 paquets et c'est lui qui est analysé dans la partie 2.

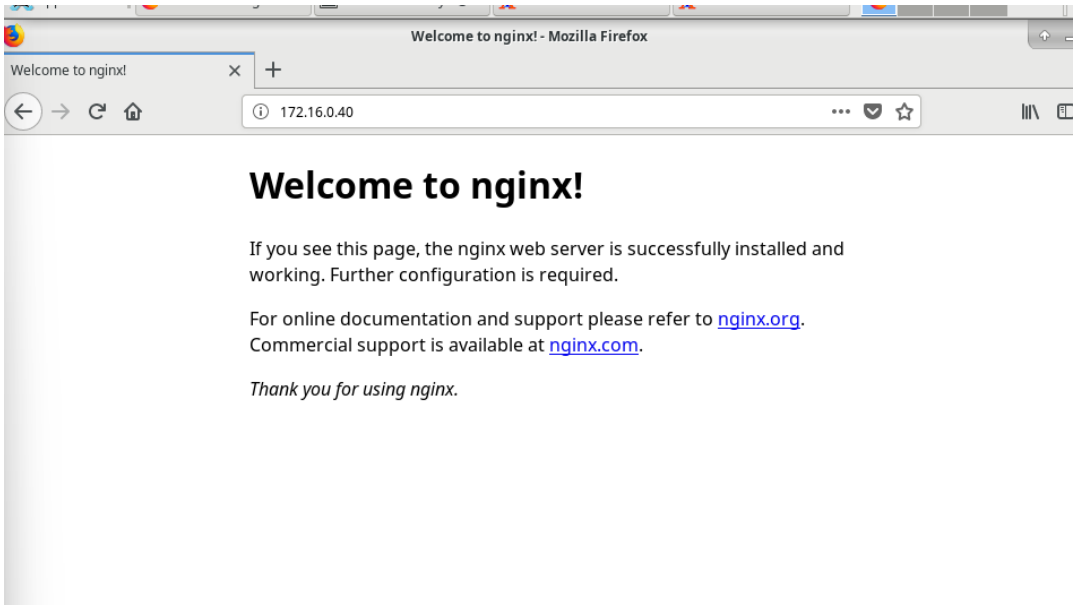



*Figure 6 : Page « Welcome to nginx! » affichée dans Firefox à l'adresse 172.16.0.40.*

# Partie 2 : Analyser les paquets à l'aide de Wireshark

## Étape 1 : Appliquer un filtre à la capture enregistrée

J'ai ouvert le fichier /home/analyst/capture.pcap dans Wireshark (File > Open) et appliqué le filtre tcp. Les trois premières trames représentent la connexion en trois étapes (SYN, SYN-ACK, ACK) ; la trame 4 est la requête HTTP GET.

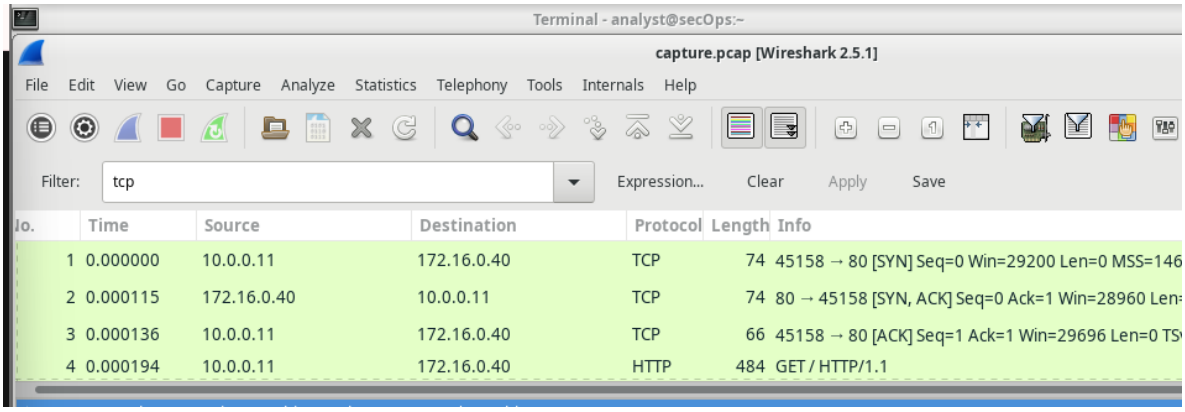



*Figure 7 : Filtre tcp appliqué à la capture (trames 1 à 4).*

## Étape 2 : Examiner les informations des paquets

### Trame 1 : SYN (début de la connexion)

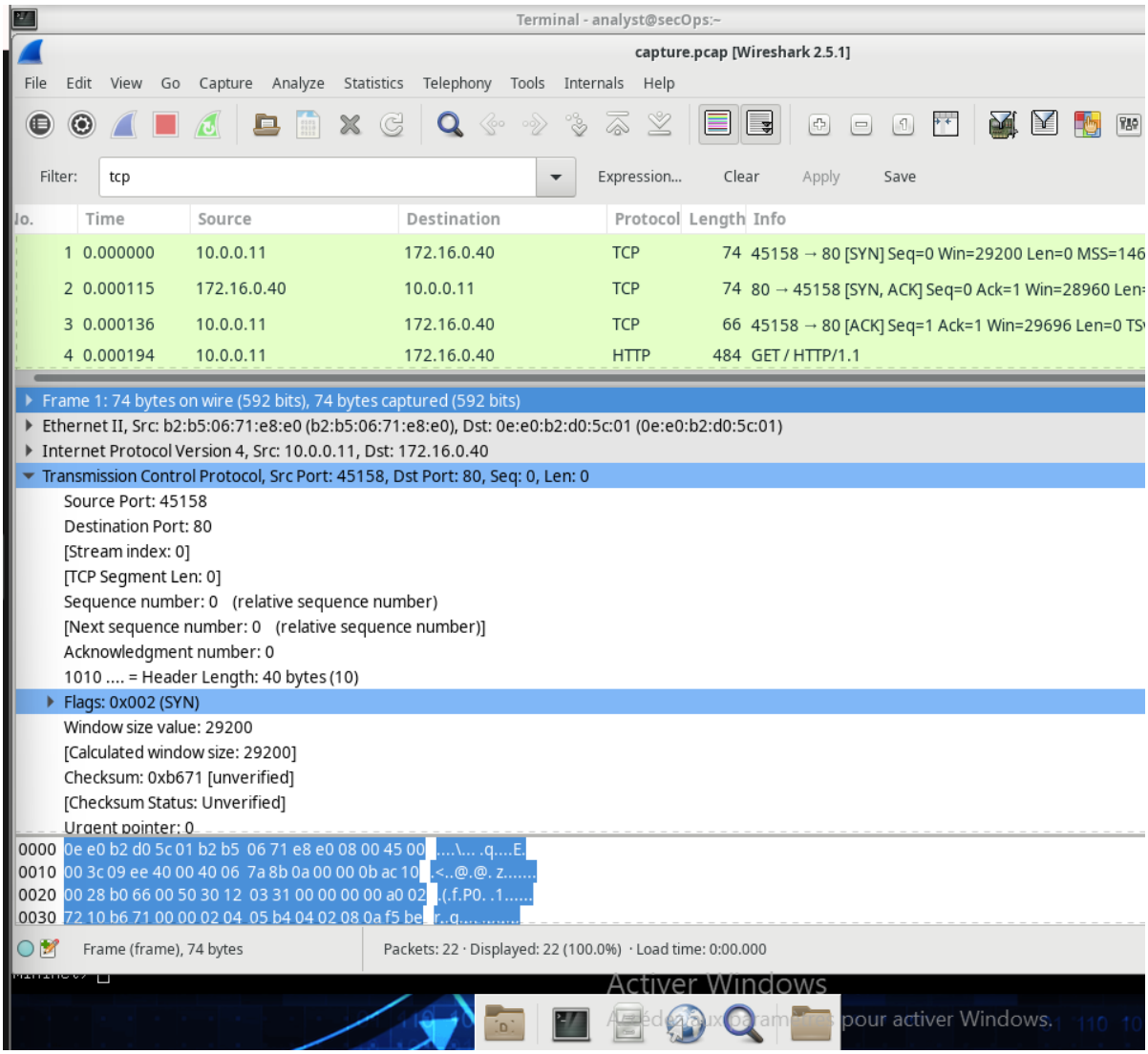



*Figure 8 : Trame 1, protocole TCP déplié (ports et indicateurs).*

| Question | Réponse |
|---|---|
| Numéro du port source TCP ? | 45158 |
| Classification du port source ? | Dynamique ou privé (port éphémère choisi par le système pour la session) |
| Numéro du port de destination TCP ? | 80 |
| Classification du port de destination ? | Bien connu (protocole HTTP, web) |
| Quel indicateur est défini ? | L'indicateur SYN (Flags : 0x002) |
| Sur quoi le numéro d'ordre relatif est-il défini ? | 0 |

## Trame 2 : SYN, ACK (réponse du serveur)

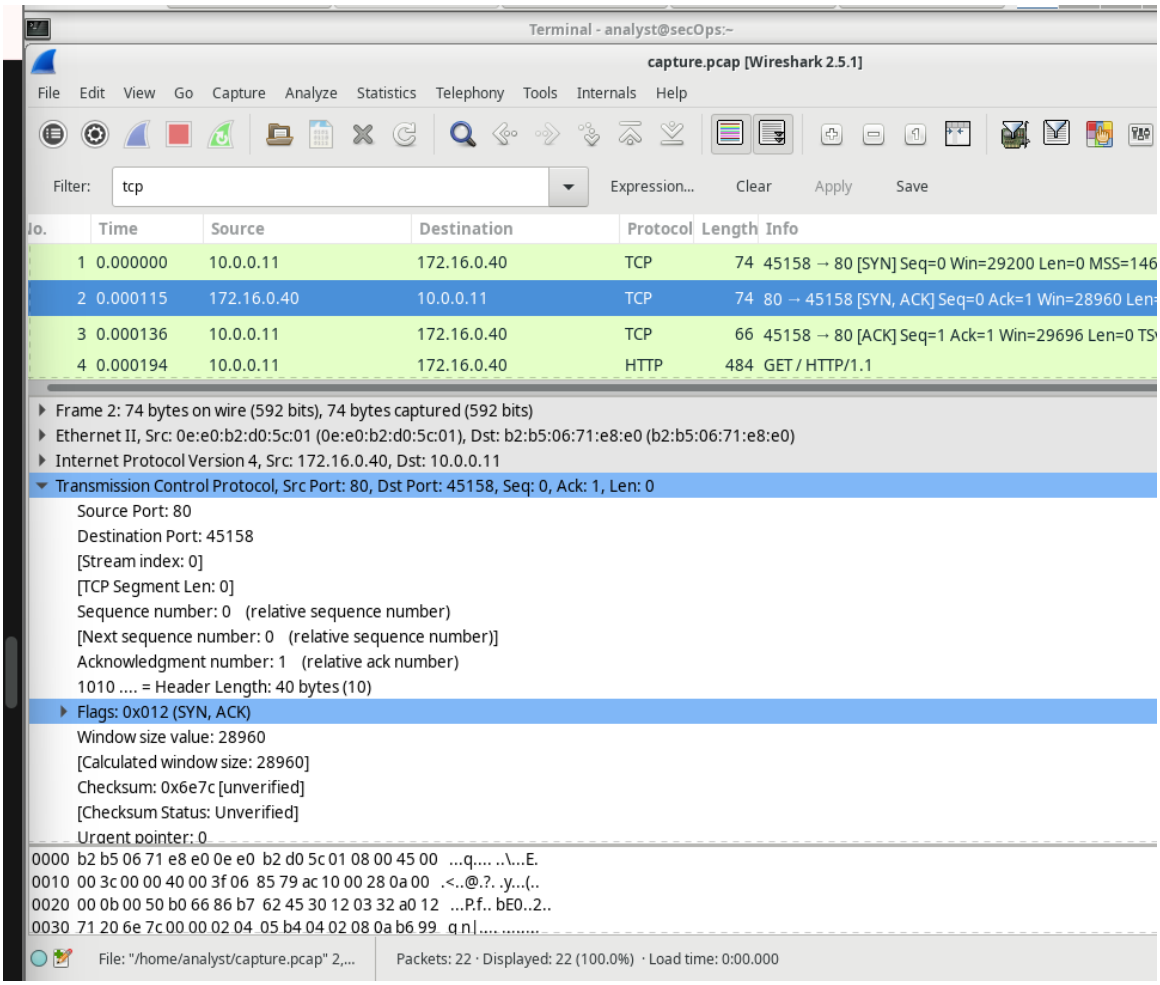



*Figure 9 : Trame 2, protocole TCP déplié.*

| Question | Réponse |
|---|---|
| Valeurs des ports source et de destination ? | Le port source est désormais le port 80 et le port de destination est désormais le port 45158. |
| Quels sont les indicateurs définis ? | SYN et ACK (Flags : 0x012) |
| Valeurs des numéros d'ordre relatif et d'accusé de réception ? | Numéro d'ordre relatif = 0 ; numéro d'accusé de réception relatif = 1. |

## Trame 3 : ACK (confirmation du client)

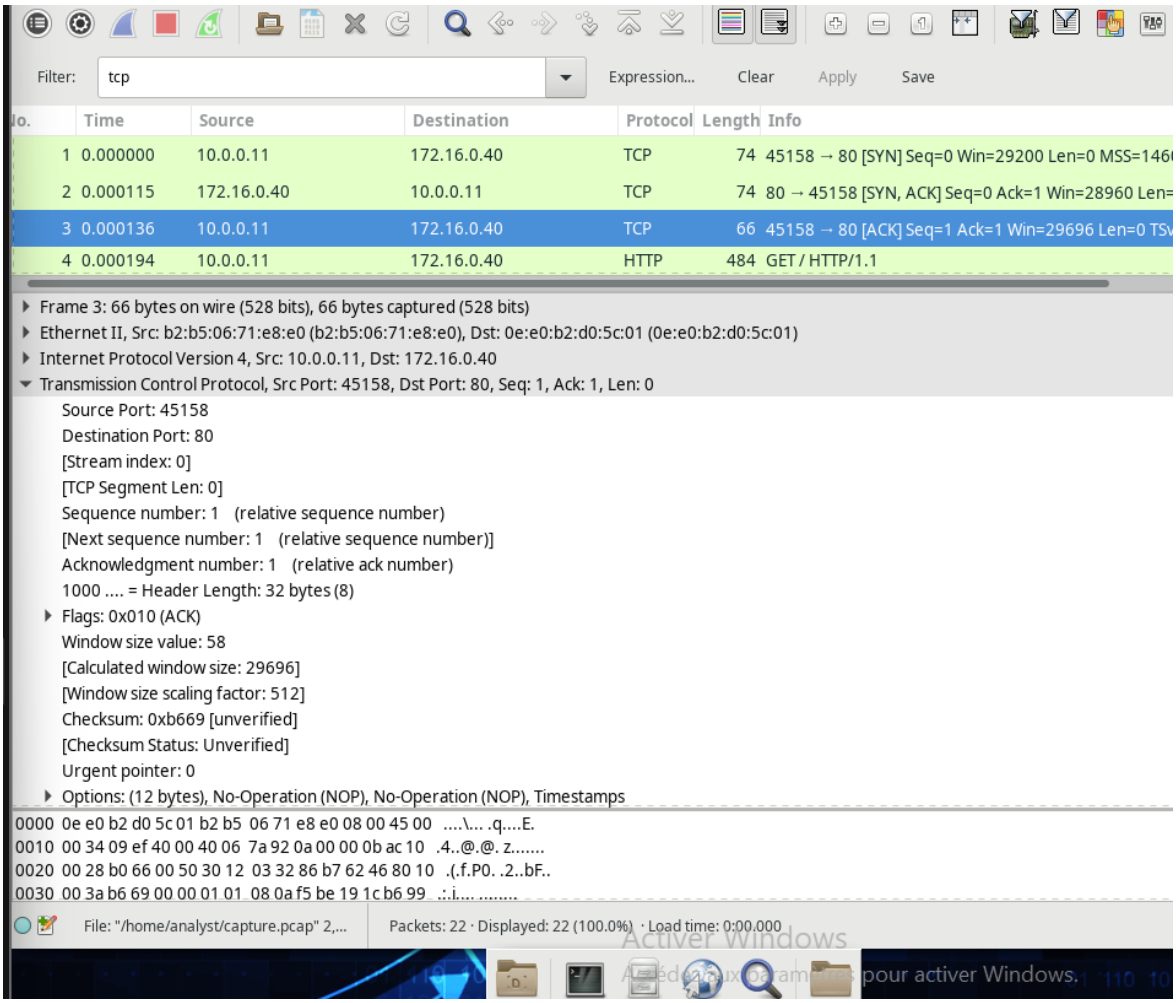



*Figure 10 : Trame 3, protocole TCP déplié.*

| Question | Réponse |
|---|---|
| Quel indicateur est défini ? | L'indicateur ACK (Flags : 0x010) |
| Numéros d'ordre et d'accusé de réception relatifs ? | Les deux sont définis à 1 (Seq = 1, Ack = 1). |

La connexion TCP est désormais établie et la communication entre l'ordinateur source (H1) et le serveur web (H4) peut commencer : la trame 4 montre la requête GET / HTTP/1.1.

## Partie 3 : Afficher les paquets à l'aide de tcpdump

J'ai ouvert la page de manuel de tcpdump avec la commande man tcpdump, puis recherché l'option -r avec /-r.




*Figure 11 : Début de la page de manuel de tcpdump.*

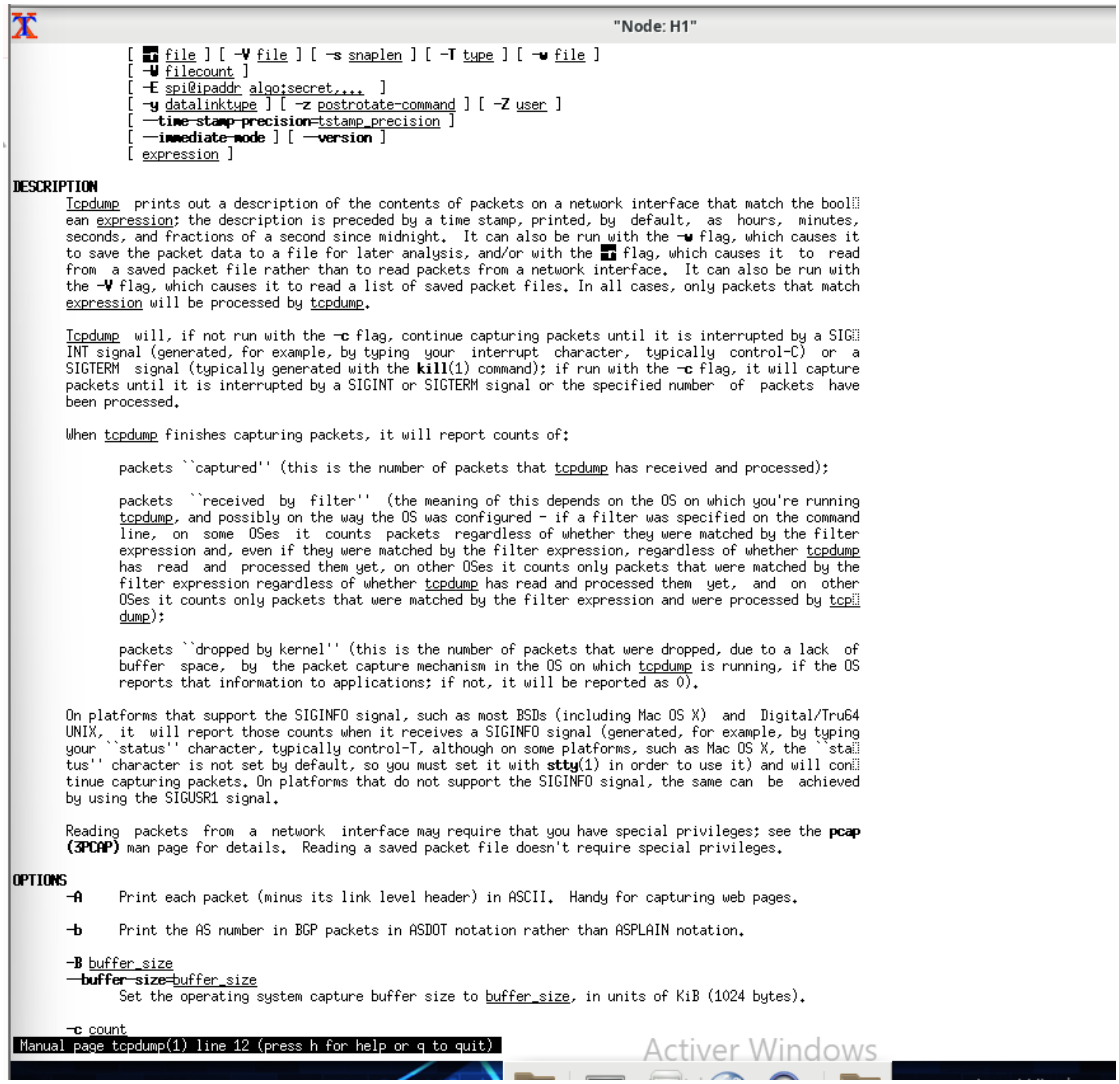



*Figure 12 : Résultat de la recherche /-r : le paragraphe DESCRIPTION mentionne l'option.*

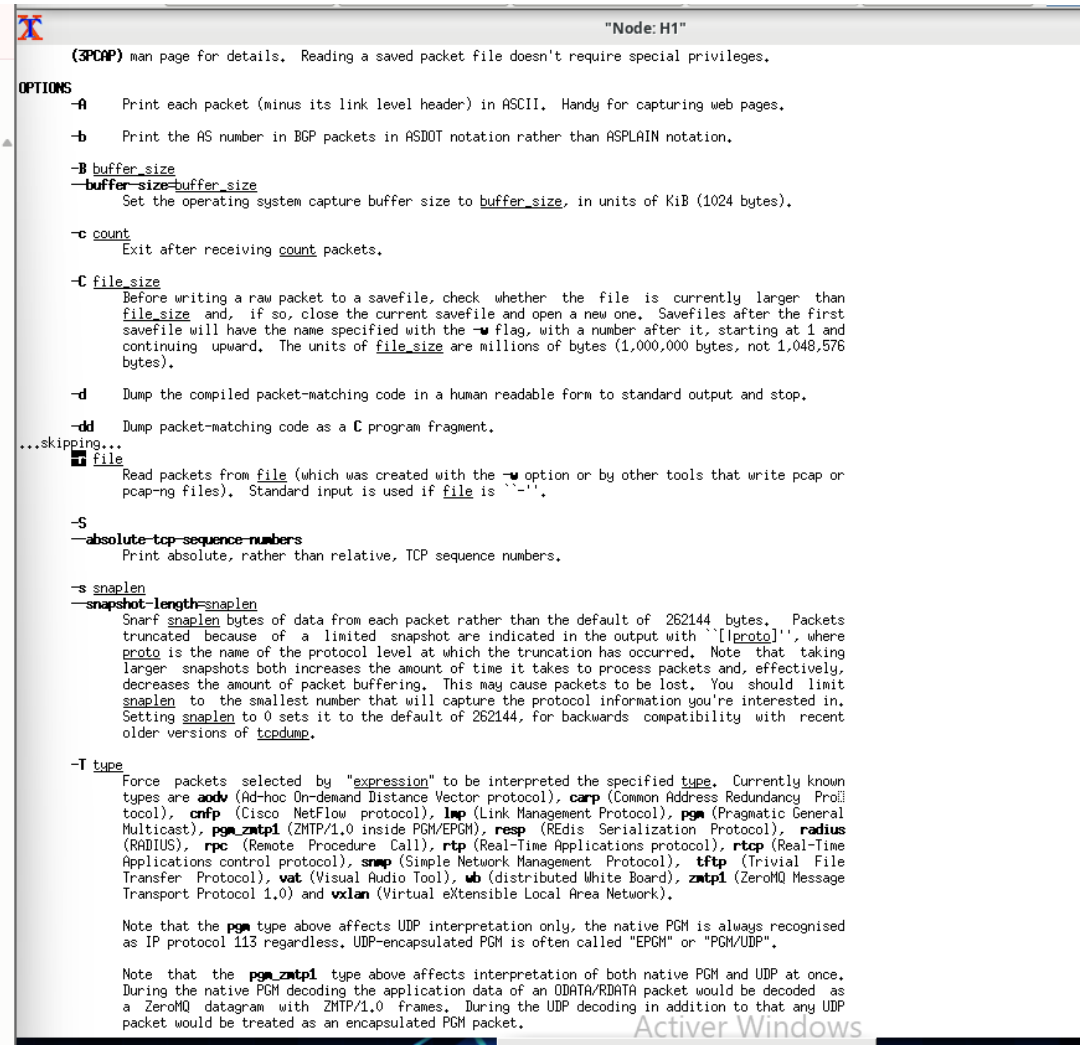



*Figure 13 : Description de l'option -r file dans la section OPTIONS.*

**Question : comment se comporte l'option -r ?** L'option -r permet de lire les paquets à partir d'un fichier qui a été enregistré avec l'option -w de tcpdump ou avec d'autres outils qui écrivent des fichiers pcap ou pcap-ng, tels que Wireshark. Elle ne capture donc pas de trafic en direct.

J'ai ensuite affiché les trois premiers paquets TCP du fichier avec : tcpdump -r /home/analyst/capture.pcap tcp -c 3.

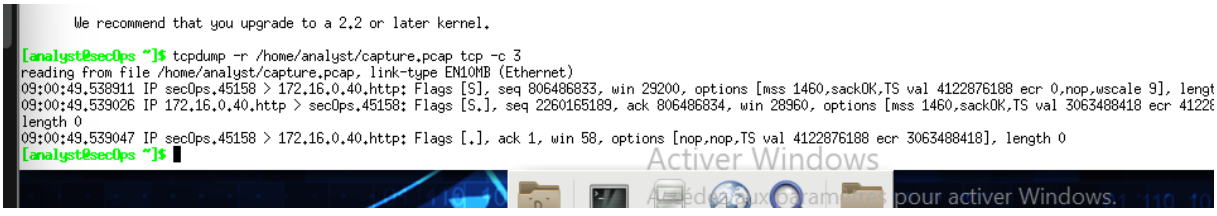



*Figure 14 : Lecture de capture.pcap avec tcpdump -r.*

| Paquet | Indicateurs | Signification |
|---|---|---|
| 1 | Flags [S] | SYN : H1 (port 45158) demande la connexion au serveur (port http). |
| 2 | Flags [S.] | SYN, ACK : le serveur accepte (le point représente l'indicateur ACK). |
| 3 | Flags [.] | ACK : H1 confirme, la connexion est établie. |

Remarque : tcpdump affiche les numéros de séquence absolus (par exemple seq 806486833, puis ack 806486834 au deuxième paquet), alors que Wireshark affiche par défaut des numéros relatifs (0, puis 1). Il s'agit de la même connexion.

Pour terminer, j'ai arrêté Mininet avec quit, puis supprimé les processus restants avec sudo mn -c.

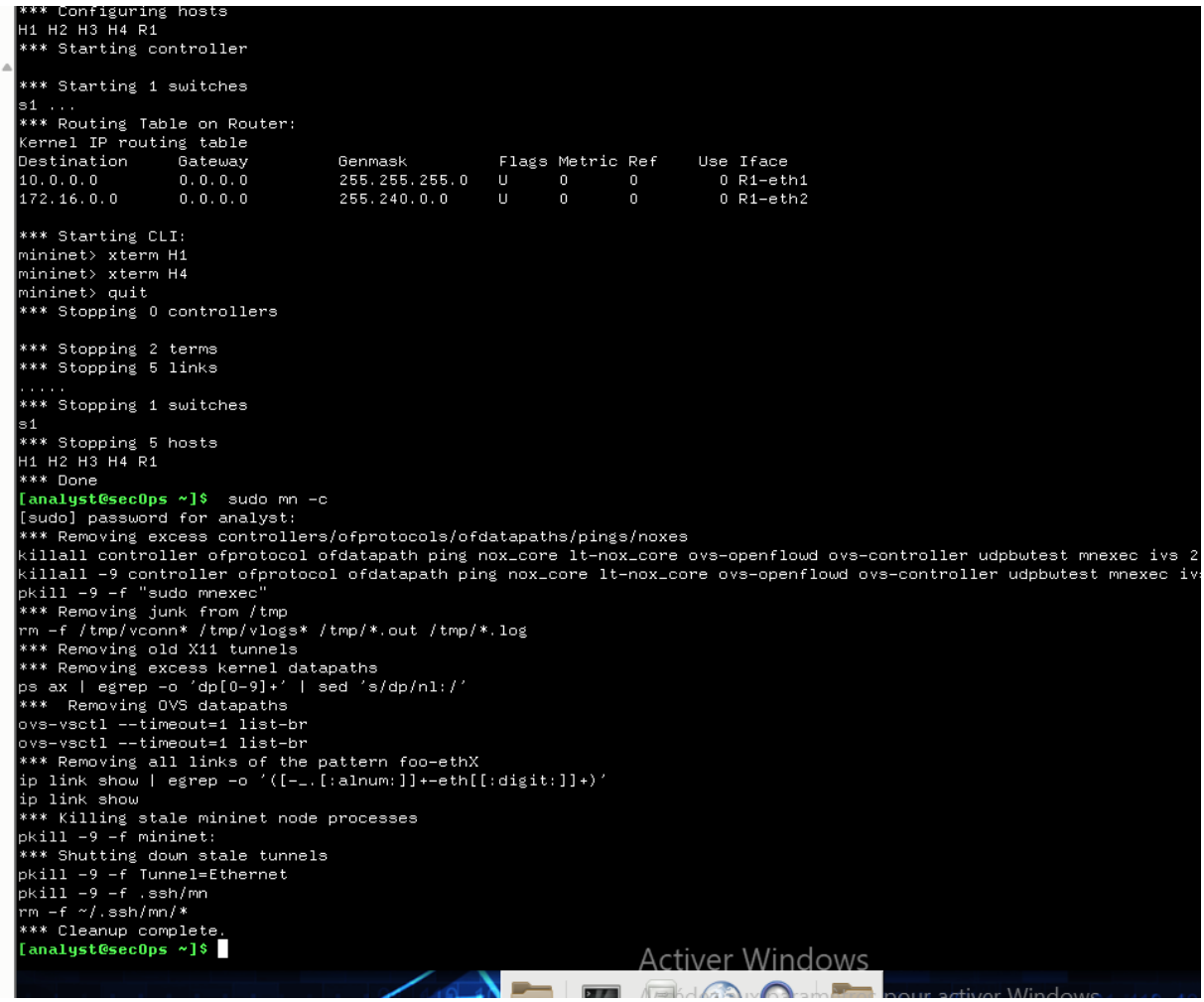



*Figure 15 : Arrêt de Mininet et nettoyage (Cleanup complete).*

## Conclusion

Ces travaux pratiques ont permis d'observer la connexion TCP en trois étapes : SYN du client, SYN-ACK du serveur, puis ACK du client. Ils ont aussi montre l'importance de filtrer la capture (filtre de capture host avec tcpdump, filtre d'affichage tcp avec Wireshark) : la première capture ne contenait que du trafic sans rapport avec la session recherchée.

Wireshark propose des centaines de filtres, et dans un réseau de grande taille, qui transporte de nombreux types de trafic, ils sont indispensables pour isoler l'information utile. Trois filtres sont particulièrement utiles à un administrateur réseau : tcp, qui n'affiche que le trafic TCP ; ip.addr ==10.0.0.11, qui affiche le trafic d'une adresse IP précise (source ou destination) ; et http, qui n'affiche que le trafic HTTP.

Dans un réseau de production, Wireshark peut aussi servir a d'autres usages. Il est très utilisé pour la sécurité, afin d'analyser le trafic normal ou le trafic après une attaque du réseau et comprendre ce qui s'est passé. Il aide également au dépannage, pour diagnostiquer des lenteurs, des pertes de paquets ou des problèmes de connexion. Enfin, il permet de capturer le trafic de nouveaux protocoles ou services afin de déterminer le ou les ports utilises.